Análise do receituário PDF

chatgpt.com/c/6ace5b5c-6bb8-83e9-ad6c-43f611a04cbb

Redija o PRD completo

PRD: Receituário Médico HTML

Versão 1.0 | 13 de outubro de 2026 | Especificação para desenvolvimento

Este documento consolida as decisões tomadas durante o planejamento da ferramenta, incluindo requisitos funcionais, arquitetura técnica, regras de composição, interface, segurança, testes e critérios de aceitação.

O projeto está definido como uma aplicação de uso pessoal, inteiramente front-end, com edição direta em páginas A4 e exportação de PDF vetorial.

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

RECEITUÁRIO MÉDICO HTML

Versão: 1.0
Data: 13/10/2026
Estado: Especificação inicial concluída, pendente de implementação e validação
Categoria: Aplicação médica local
Plataforma: Desktop
Distribuição: Arquivo HTML único
Arquitetura: Front-end offline
Finalidade: Emissão de receituários médicos simples

---

1. VISÃO GERAL

1.1. Descrição do produto

Desenvolver uma aplicação HTML para criação, edição, visualização, impressão e exportação de receituários médicos simples.

A ferramenta será inspirada na organização documental do modelo de receituário simples do Conselho Federal de Medicina (CFM), sem reproduzir sua identidade visual, seus símbolos ou seus elementos institucionais.

O produto deverá funcionar inteiramente no navegador, sem conexão com a internet, servidores, autenticação, banco de dados ou armazenamento permanente de prescrições.

A interface principal será um editor visual de páginas A4, com edição direta sobre o documento, paginação automática e visualização fiel ao resultado impresso.

O arquivo final deverá ser autossuficiente, com todas as bibliotecas, fontes, estilos e recursos incorporados.

1.2. Objetivo principal

Disponibilizar um editor de receituários médicos simples que permita ao usuário produzir documentos profissionais com:

- Edição direta sobre folhas A4.
- Texto livre.
- Paginação automática e manual.
- Identificação do paciente e do médico.
- Assinatura manuscrita, assinatura PNG opcional ou assinatura digital externa posterior.
- Exportação vetorial em PDF.
- Impressão de alta qualidade.
- Funcionamento totalmente offline.
- Fidelidade rigorosa entre editor, prévia e PDF.

1.3. Público-alvo

Médico que utiliza a ferramenta para emissão de receituários simples em ambiente pessoal.

O produto não terá recursos de múltiplos usuários, autenticação ou distribuição pública.

1.4. Princípios do produto

1. Privacidade local.
2. Fidelidade documental.
3. Integridade do conteúdo clínico.
4. Edição direta e intuitiva.
5. Independência de conexão com a internet.
6. Previsibilidade da paginação.
7. Preservação do trabalho durante a sessão.
8. Qualidade vetorial na exportação.
9. Compatibilidade entre navegadores.
10. Arquitetura modular e testável.

1.5. Indicadores de sucesso

O produto será considerado tecnicamente bem-sucedido quando:

- Permitir criar e exportar receituários completos sem acesso à internet.
- Preservar integralmente o conteúdo digitado.
- Produzir arquivos PDF com texto selecionável e pesquisável.
- Manter paginação e posicionamento equivalentes entre os três modos de apresentação.
- Permitir edições extensas sem perda do cursor ou da seleção.
- Preservar todas as quebras manuais e os espaçamentos definidos.
- Executar os testes automatizados previstos.
- Não apresentar defeitos críticos na versão final.

2. ESCOPO

2.1. Funcionalidades incluídas

O produto incluirá:

1. Editor WYSIWYG de receituário médico.
2. Documento A4 multipágina.
3. Identificação simples do paciente.
4. Identificação profissional do médico.
5. Campo de prescrição em texto livre.
6. Paginação automática.
7. Quebras de página manuais.
8. Gerenciamento de blocos de texto.
9. Hifenização automática em português.
10. Dicionário médico fixo.
11. Correção ortográfica nativa.
12. Histórico de desfazer e refazer.
13. Zoom ajustável.
14. Assinatura PNG opcional.
15. Prévia limpa.
16. Exportação PDF vetorial.
17. Impressão.
18. Validações não bloqueantes.
19. Atalhos de teclado.
20. Limpeza do documento com confirmação.

21. Aviso contra fechamento acidental.
22. Funcionamento offline.

2.2. Funcionalidades excluídas

Não integrarão a versão 1.0:

- Backend.
- Banco de dados.
- Armazenamento permanente.
- Histórico de pacientes.
- Cadastro de médicos.
- Cadastro de medicamentos.
- Autenticação.
- Gestão de usuários.
- Integração com prontuário eletrônico.
- Integração com sistemas hospitalares.
- Consulta ao cadastro do CRM.
- Consulta a bases externas de medicamentos.
- Prescrição estruturada.
- Modelos de receituário especial.
- Assinatura digital ICP-Brasil executada pelo próprio aplicativo.
- Envio de documentos por e-mail ou mensageria.
- Telemetria.
- Recursos de inteligência artificial.
- Aplicativo móvel.

- Hospedagem obrigatória.
- Atualizações automáticas pela internet.

---

3. ESTRUTURA DOCUMENTAL

3.1. Formato da página

Propriedade	Especificação
Formato	ISO A4
Orientação	Retrato
Largura	210 mm
Altura	297 mm
Margem superior	20 mm
Margem inferior	20 mm
Margem esquerda	20 mm
Margem direita	20 mm
Área útil horizontal	170 mm
Área útil vertical	257 mm
Fundo	Branco

O tamanho físico será constante em todas as páginas, independentemente do zoom.

3.2. Cabeçalho

O cabeçalho conterá:

RECEITUÁRIO MÉDICO

Especificações:

- Fonte Liberation Mono Bold.
- Tamanho 14 pt.
- Cor preta.
- Alinhamento centralizado.
- Repetição em todas as páginas.
- Ausência de logotipos e símbolos institucionais.

Após o título, haverá espaço vertical de 10 mm antes da identificação do paciente.

3.3. Identificação do paciente

A identificação terá somente o nome completo.

Formato:

PACIENTE: Nome completo do paciente

Especificações:

- Fonte Liberation Mono Regular.
- Tamanho 11 pt.
- Alinhamento à esquerda.
- Rótulo permanente PACIENTE:.
- Campo preenchível diretamente na página.
- Sem CPF ou data de nascimento.

O rótulo PACIENTE: permanece mesmo quando o valor está vazio. O texto indicativo do campo não será exportado.

3.4. Linha divisória

Abaixo da identificação do paciente haverá uma linha horizontal.

Propriedades:

- Comprimento de 170 mm.
- Espessura de 0,5 pt.
- Cor cinza-claro.
- Traço contínuo.
- Distância de 5 mm abaixo da identificação do paciente.

A prescrição começará 5 mm abaixo da linha.

Não haverá rótulo PRESCRIÇÃO.

3.5. Área da prescrição

A área central será destinada ao texto livre.

Deverá ocupar o espaço disponível entre o cabeçalho e a faixa de segurança que antecede o rodapé.

Especificações:

- Fonte Liberation Mono Regular.
- Tamanho 11 pt.
- Alinhamento à esquerda.
- Espaçamento entre linhas de 1,5.
- Espaçamento adicional de 6 pt entre parágrafos.
- Ausência de recuo automático de primeira linha.
- Preservação de linhas vazias.
- Preservação de tabulações.
- Quebras automáticas de linha.
- Hifenização automática.
- Continuidade automática entre páginas.

A área de prescrição deverá permanecer separada do rodapé por uma faixa mínima de segurança de 10 mm.

3.6. Rodapé

O rodapé terá altura fixa de 45 mm e será repetido integralmente em todas as páginas.

Sua estrutura compreenderá:

1. Região reservada para assinatura.
2. Linha horizontal de assinatura.
3. Nome completo do médico.
4. CRM e UF.
5. Local de atendimento.

O conjunto de identificação profissional será centralizado.

A linha de assinatura terá largura de 80 mm.

A distância vertical entre a linha de assinatura e o nome do médico será de 5 mm.

As três linhas de identificação utilizarão entrelinhas simples (1,0).

A fonte será Liberation Mono Regular, 11 pt.

A posição vertical exata de cada componente deverá ser calculada pelo motor de composição, respeitados os 45 mm disponíveis.

3.7. Identificação profissional

Serão utilizados somente:

- Nome completo.
- CRM e UF.
- Local de atendimento.

Os dados serão preenchidos manualmente em cada receita.

Não haverá persistência de cadastro profissional.

Formato do CRM

O formato de apresentação será:

CRM-SP 123456

A aplicação não verificará o número ou a sigla informados.

Local de atendimento

O campo terá o rótulo:

LOCAL DE ATENDIMENTO:

O nome informado será exibido após o rótulo.

Textos extensos poderão ocupar mais de uma linha, com alinhamento centralizado.

Se o texto não couber na região disponível do rodapé, o sistema deverá emitir aviso técnico.

3.8. Data de emissão

A data será preenchida automaticamente a partir do relógio do dispositivo.

Será possível alterar a data manualmente.

Formato de apresentação:

13 de outubro de 2026

A data será posicionada no canto inferior direito.

Não haverá nome da cidade nem rótulo DATA.

A data deverá ser repetida em todas as páginas.

3.9. Numeração

A numeração será exibida somente quando houver mais de uma página.

Formato:

Página 1 de 3

Posição: canto inferior esquerdo.

A numeração não deverá interferir na data nem nos dados de identificação profissional.

4. EDITOR DE PRESCRIÇÃO

4.1. Modelo de edição

A ferramenta será WYSIWYG.

O usuário clicará diretamente nos campos da folha para editar seu conteúdo.

Não haverá formulário lateral ou tela separada para digitação.

4.2. Núcleo de edição

O núcleo será baseado no ProseMirror.

Responsabilidades:

- Modelo lógico do texto.
- Operações de edição.
- Seleção.
- Posicionamento do cursor.
- Colagem.
- Histórico.
- Organização de parágrafos.
- Representação das quebras manuais.
- Integração com o motor de paginação.

A aplicação utilizará um documento lógico único, independentemente da quantidade de páginas físicas.

4.3. Texto simples

A prescrição aceitará somente texto simples.

Não haverá comandos de formatação para:

- Negrito.
- Itálico.
- Sublinhado.
- Cores.
- Tamanho individual de fonte.
- Alinhamento individual.
- Tabelas.
- Imagens dentro da prescrição.

O editor poderá utilizar nós estruturais internos para representar parágrafos, blocos e quebras de página, sem oferecer formatação rica ao usuário.

4.4. Tecla Enter

A tecla Enter criará um novo parágrafo.

Cada parágrafo terá espaçamento posterior de 6 pt.

4.5. Shift + Enter

A combinação Shift + Enter criará uma quebra de linha simples dentro do mesmo parágrafo.

Não haverá acréscimo de espaçamento entre parágrafos.

4.6. Tabulação

Dentro da prescrição, Tab inserirá uma tabulação real.

As posições de tabulação ocorrerão a cada dois caracteres da fonte monoespaçada.

A navegação entre campos deverá possuir comandos alternativos.

4.7. Linhas vazias

Todas as linhas vazias serão preservadas.

Linhas vazias consecutivas deverão continuar visíveis.

A paginação poderá distribuir essas linhas entre folhas diferentes.

Não haverá compactação automática de espaços vazios.

4.8. Colagem

Ao colar conteúdo de outra aplicação:

- Remover estilos externos.
- Remover formatação HTML.
- Preservar texto.
- Preservar separações entre parágrafos.
- Preservar quebras de linha.
- Converter o conteúdo para a estrutura interna do editor.
- Aplicar automaticamente a tipografia padronizada.

Nenhum conteúdo HTML externo deverá ser executado.

4.9. Corretor ortográfico

Utilizar o corretor ortográfico nativo do navegador.

Idioma preferencial: pt-BR.

As marcações ortográficas serão exclusivas do modo de edição.

A aplicação não implementará serviços externos de correção.

A disponibilidade dependerá do sistema operacional e do navegador.

5. COMPOSIÇÃO DE TEXTO

5.1. Motor tipográfico

O sistema deverá utilizar um motor de composição compartilhado entre Canvas, camada HTML e PDF.

A referência principal para a largura do texto será a API Canvas 2D, por meio de measureText().

As fontes deverão estar carregadas antes de qualquer medição.

5.2. Precisão

O mecanismo trabalhará com coordenadas fracionárias.

Não haverá arredondamento obrigatório para pixels inteiros durante a composição.

A transformação para pontos tipográficos ocorrerá na geração do PDF.

5.3. Fonte principal

Fonte padrão:

Liberation Mono

Variantes:

- Regular.
- Bold.

Os arquivos necessários serão incorporados ao HTML de distribuição.

5.4. Fontes alternativas

O sistema deverá conter fontes alternativas para caracteres indisponíveis na Liberation Mono.

A seleção ocorrerá por caractere ou sequência tipográfica, conforme necessário.

As fontes utilizadas deverão ser incorporadas ao PDF.

A substituição da fonte não poderá modificar o texto original.

5.5. Caracteres especiais

A ferramenta deverá preservar símbolos como:

- µ
- °
- ±
- %
- Letras gregas.
- Caracteres utilizados em unidades e expressões médicas.

Nenhum símbolo clínico poderá ser substituído silenciosamente por outro com significado diferente.

5.6. Quebra de palavras

Palavras que não couberem no espaço restante de uma linha poderão passar integralmente à linha seguinte.

Sequências maiores que a largura útil deverão ser divididas visualmente, sem alteração dos caracteres originais.

5.7. Hifenização

A hifenização automática utilizará regras de português brasileiro.

Os hífens introduzidos pelo mecanismo de composição serão exclusivamente visuais.

O conteúdo lógico original deverá permanecer intacto.

O sistema deverá distinguir hífens digitados pelo usuário de hífens acrescentados pelo mecanismo tipográfico.

5.8. Dicionário médico

A aplicação conterá um vocabulário técnico fixo incorporado ao HTML.

Finalidade:

Evitar hifenização inadequada de termos médicos, medicamentos e unidades de medida reconhecidos.

O dicionário não será utilizado para substituir palavras, corrigir prescrições ou sugerir medicamentos.

Não haverá atualização automática pela internet.

---

6. PAGINAÇÃO

6.1. Paginação automática

O documento poderá conter qualquer quantidade de páginas, sujeita aos recursos disponíveis do navegador.

Quando o conteúdo ultrapassar a área útil, uma página adicional será criada automaticamente.

Não haverá redução automática do tamanho da fonte.

6.2. Repetição de elementos

Todas as páginas deverão apresentar:

- Título.
- Identificação do paciente.
- Linha divisória.
- Prescrição correspondente à página.
- Rodapé completo.
- Data.
- Linha de assinatura.
- Identificação profissional.

A numeração aparecerá apenas em documentos multipágina.

6.3. Preservação de parágrafos

A paginação deverá preservar parágrafos inteiros sempre que possível.

Parágrafos extensos poderão ser divididos.

O sistema deverá evitar linhas isoladas no início ou no final das páginas, desde que essa regra não entre em conflito com quebras manuais ou com a preservação explícita de linhas vazias.

6.4. Quebras manuais

O usuário poderá inserir quebras de página manuais.

Essas quebras serão representadas no modelo lógico por elementos próprios.

Durante a edição, haverá um indicador discreto:

Quebra de página manual

O indicador não aparecerá na impressão nem no PDF.

6.5. Blocos de texto

O editor reconhecerá automaticamente blocos separados por linhas vazias.

O usuário poderá ajustar os limites desses blocos.

Serão oferecidos comandos para:

- Dividir um bloco.
- Unir blocos adjacentes.

Essas operações deverão preservar o texto.

Os limites serão exibidos como linhas discretas durante a edição.

Os indicadores não aparecerão no documento final.

Os blocos não serão utilizados para vincular assinaturas.

6.6. Paginação incremental

O motor deverá recalcular inicialmente a região afetada pela alteração.

As páginas seguintes serão atualizadas enquanto houver mudanças na distribuição do conteúdo.

O recálculo poderá terminar quando a composição voltar a um estado estável.

6.7. Atualização imediata

A paginação ocorrerá após cada alteração do documento.

A implementação deverá preservar:

- Cursor.
- Seleção.
- Foco.
- Posição lógica do texto.
- Quebras manuais.
- Conteúdo.
- Histórico de edição.

6.8. Rolagem automática

A tela deverá acompanhar o cursor durante a edição.

Se o cursor passar para outra folha, a visualização deverá acompanhar a nova posição.

7. RENDERIZAÇÃO

7.1. Arquitetura híbrida

A apresentação das folhas utilizará:

Canvas 2D + camada HTML sincronizada + ProseMirror.

O Canvas será responsável pela representação gráfica das páginas.

A camada HTML será responsável pela interação textual.

O ProseMirror manterá o estado lógico do documento.

7.2. Camada HTML sobreposta

A camada de edição deverá coincidir visualmente com o texto representado no Canvas.

Durante a edição, a representação duplicada do texto no Canvas deverá ser ocultada nas regiões correspondentes.

Deverão ser evitados deslocamentos entre a posição visual do cursor e a posição real dos caracteres.

7.3. Resolução adaptativa

A resolução interna do Canvas deverá considerar:

- Zoom.
- Densidade de pixels do monitor.
- devicePixelRatio.
- Dimensões físicas da página.

O aumento do zoom deverá melhorar a nitidez sem modificar o layout físico do documento.

7.4. Estratégia de redesenho

A renderização será completa após cada alteração.

Todas as páginas existentes deverão ser redesenhadas.

O redesenho deverá ocorrer na thread principal.

Utilizar requestAnimationFrame para coordenar as atualizações visuais.

A paginação continuará incremental, embora a renderização seja completa.

7.5. Consistência visual

A composição visual deverá derivar de uma estrutura intermediária comum que contenha:

- Texto.
- Fonte.
- Posição.
- Largura.
- Altura.
- Página.
- Quebra de linha.
- Limites dos elementos.
- Informações de assinatura.

Essa estrutura deverá servir tanto à renderização Canvas quanto à exportação vetorial.

8. ASSINATURAS

8.1. Modalidades

A ferramenta aceitará:

1. Assinatura manuscrita após impressão.
2. Imagem PNG de assinatura.
3. Assinatura digital aplicada posteriormente por ferramenta externa.

A própria aplicação não executará a assinatura digital ICP-Brasil.

8.2. Linha de assinatura

Todas as páginas terão linha horizontal centralizada de 80 mm.

A linha permanecerá visível independentemente da modalidade selecionada.

8.3. Imagem PNG

O usuário poderá carregar uma imagem PNG do computador.

O arquivo será processado localmente e mantido somente durante a sessão.

Não haverá envio a servidores.

8.4. Quantidade

Será permitida uma imagem de assinatura por página.

Cada página terá controles independentes.

8.5. Operações

A ferramenta permitirá:

- Inserir imagem.
- Remover imagem.
- Substituir imagem.
- Arrastar imagem.
- Redimensionar imagem.
- Girar imagem.
- Restaurar imagem original.

8.6. Posicionamento

A imagem deverá permanecer dentro da região reservada à assinatura.

Não poderá sobrepor a prescrição.

Seu posicionamento será independente dos blocos de texto.

8.7. Rotação

A rotação poderá ser ajustada por:

- Alça visual.
- Campo numérico em graus.

Não foi definido um limite específico de rotação. O comportamento deverá respeitar os limites geométricos da área de assinatura.

8.8. Fundo branco

A ferramenta tentará remover automaticamente fundos brancos e quase brancos.

O algoritmo deverá preservar os traços da assinatura.

O usuário poderá restaurar a imagem original.

Não haverá controle manual de sensibilidade.

8.9. Páginas eliminadas

Se uma página desaparecer após a redução do conteúdo, sua imagem de assinatura será descartada automaticamente.

As imagens das páginas restantes deverão permanecer associadas às páginas correspondentes.

A alteração poderá integrar o histórico de desfazer e refazer.

9. INTERFACE

9.1. Organização geral

A interface será otimizada para computadores.

Estrutura:

1. Barra superior fixa.
2. Área central de trabalho.
3. Folhas A4 centralizadas.
4. Rolagem vertical.

5. Controles contextuais de edição.

Não haverá interface específica para smartphones.

9.2. Barra superior

A barra deverá conter os controles essenciais:

- Nova receita.
- Prévia.
- Exportar PDF.
- Imprimir.
- Zoom.
- Indicador percentual de zoom.

Não haverá contadores de caracteres, palavras ou páginas.

9.3. Zoom do editor

O zoom será ajustável por:

- Botões.
- Atalhos.
- Controle percentual.
- Ajuste à largura.
- Restauração da escala.

A escala inicial será calculada conforme a janela disponível.

O zoom não modificará a paginação física.

9.4. Campos editáveis

Durante a edição, os campos terão fundo cinza-claro.

Serão exibidos textos indicativos, por exemplo:

- Nome do paciente.
- Digite a prescrição.
- Nome do médico.
- CRM.
- UF.
- Local de atendimento.

Os destaques e textos indicativos não serão exportados.

9.5. Campos vazios

Os campos de valor vazios serão omitidos do documento final.

Rótulos definidos como permanentes permanecerão visíveis.

Essa distinção aplica-se, por exemplo, a PACIENTE: e LOCAL DE ATENDIMENTO:.

9.6. Modo de prévia

A prévia será exibida em uma janela modal sobreposta.

Dimensões aproximadas:

- 90% da largura disponível.
- 90% da altura disponível.

O fundo externo será escurecido.

As páginas serão apresentadas sem elementos de edição.

9.7. Zoom da prévia

O zoom da prévia será independente do zoom do editor.

As modificações de escala não afetarão a composição do documento.

9.8. Fechamento da prévia

A prévia poderá ser fechada por:

- Botão Fechar.
- Tecla Esc.
- Clique fora da janela.

Os dados deverão permanecer intactos.

9.9. Controles da prévia

A janela apresentará:

- Fechar.
- Exportar PDF.
- Imprimir.
- Controles de zoom.

10. HISTÓRICO DE EDIÇÃO

10.1. Escopo

O histórico será mantido exclusivamente durante a sessão.

Abrangerá modificações do documento e operações estruturais relevantes.

10.2. Desfazer e refazer

Serão implementadas ações de desfazer e refazer.

O histórico deverá preservar:

- Conteúdo textual.
- Alterações de campos.
- Quebras manuais.

- Organização de blocos.
- Alterações em assinaturas.
- Posicionamento lógico do cursor.
- Seleção.

10.3. Agrupamento inteligente

Sequências contínuas de digitação serão agrupadas.

As seguintes operações deverão produzir entradas independentes:

- Colagens.
- Exclusões extensas.
- Quebras manuais.
- Divisão de blocos.
- União de blocos.
- Alterações de assinatura.
- Alterações de campos administrativos.

10.4. Armazenamento

O histórico ficará apenas na memória.

Não haverá gravação em localStorage, IndexedDB ou sistemas externos.

O limite interno poderá ser estabelecido na implementação com base no consumo de memória, pois não foi escolhido um número fixo de operações.

---

11. ATALHOS DE TECLADO

A aplicação deverá oferecer atalhos para:

- Exportar PDF.

- Imprimir.
- Criar nova receita.
- Desfazer.
- Refazer.
- Inserir quebra manual.
- Dividir blocos.
- Unir blocos.
- Navegar entre campos.
- Ampliar zoom.
- Reduzir zoom.
- Restaurar zoom.

Mapeamento inicial:

Ação	macOS	Windows/Linux
Exportar PDF	Cmd + Shift + E	Ctrl + Shift + E
Imprimir	Cmd + P	Ctrl + P
Nova receita	Cmd + Shift + N	Ctrl + Shift + N
Desfazer	Cmd + Z	Ctrl + Z
Refazer	Cmd + Shift + Z	Ctrl + Shift + Z
Zoom positivo	Cmd + +	Ctrl + +
Zoom negativo	Cmd + -	Ctrl + -
Zoom original	Cmd + 0	Ctrl + 0

Atalhos com conflito com comandos nativos deverão ser tratados de forma compatível com o navegador.

A tecla Tab terá comportamento especial dentro da prescrição, conforme definido anteriormente.

---

12. GERAÇÃO DO PDF

12.1. Tecnologia

A biblioteca proposta será pdf-lib, com suporte adicional para incorporação de fontes quando necessário.

A geração ocorrerá inteiramente no navegador.

12.2. Formato

O PDF deverá ser:

- Vetorial.
- A4.
- Multipágina.
- Com texto selecionável.
- Com texto pesquisável.
- Sem campos interativos de formulário.
- Sem rasterização integral das páginas.
- Com fontes incorporadas.

12.3. Composição

A exportação deverá consumir o mesmo resultado lógico de composição utilizado pelo Canvas.

Não deverá recalcular independentemente as quebras de página.

12.4. Fontes

Incorporar:

- Liberation Mono Regular.
- Liberation Mono Bold.
- Fontes alternativas efetivamente necessárias.

Deverão ser preservados os caracteres especiais.

12.5. Assinaturas

Imagens PNG opcionais serão incorporadas como imagens.

Os demais elementos deverão permanecer vetoriais sempre que tecnicamente possível.

12.6. Metadados

Utilizar apenas os metadados técnicos mínimos.

Não incluir intencionalmente dados clínicos ou pessoais nos campos de metadados.

12.7. Nome do arquivo

Padrão:

Receituario_Nome_Sobrenome_DD-MM-AAAA.pdf

Exemplo:

Receituario_Joao_Silva_13-10-2026.pdf

Remover acentos do nome do arquivo.

Substituir espaços por sublinhados.

Utilizar a data de emissão presente no documento.

12.8. Validação anterior à exportação

O sistema deverá verificar campos incompletos e problemas técnicos detectáveis.

Exibir avisos não bloqueantes.

O usuário poderá retornar à edição ou continuar.

12.9. Recuperação de falhas

Em caso de falha técnica, a aplicação deverá tentar novamente a operação de geração, sem alterar os dados.

Se não conseguir concluir, deverá apresentar uma mensagem de erro.

Não deverá produzir silenciosamente um PDF incompleto.

12.10. Assinatura digital externa

O PDF deverá permanecer apto a receber assinatura digital posteriormente, por software externo compatível.

A aplicação não deverá apresentar uma assinatura PNG como equivalente a uma assinatura digital criptográfica.

---

13. IMPRESSÃO

A impressão utilizará preferencialmente o PDF vetorial produzido pelo motor de exportação.

O objetivo será manter equivalência entre o documento PDF e o documento impresso.

Deverão ser preservados:

- Formato A4.
- Escala física.
- Margens.
- Fontes.
- Linhas.
- Paginação.
- Assinaturas.

A interface HTML não deverá aparecer na impressão.

---

14. PRIVACIDADE E DADOS

14.1. Funcionamento local

Todos os dados serão processados localmente.

Não haverá envio de informações a servidores.

14.2. Persistência

A aplicação não utilizará mecanismos de armazenamento permanente para preservar prescrições.

Os dados serão mantidos apenas no estado de memória da sessão.

14.3. Encerramento

Ao fechar ou atualizar a página, o estado mantido pela aplicação será descartado.

O comportamento de restauração de sessão e os recursos de cache do navegador poderão depender de suas configurações.

14.4. Aviso de saída

Quando houver conteúdo preenchido, a aplicação deverá solicitar confirmação antes do fechamento ou atualização, dentro das possibilidades oferecidas pelo navegador.

14.5. Nova receita

O comando Nova receita solicitará confirmação.

Após a confirmação:

- Limpar nome do paciente.
- Limpar prescrição.
- Limpar identificação médica.
- Limpar local de atendimento.
- Remover assinaturas.

- Remover páginas adicionais.
- Remover quebras manuais.
- Reiniciar o histórico.
- Atualizar a data para a data atual.

14.6. Permanência após exportação

Exportar ou imprimir não deverá limpar os campos.

O documento continuará disponível para edição.

---

15. VALIDAÇÕES

15.1. Validação funcional

Antes de exportar ou imprimir, verificar a presença de:

- Nome do paciente.
- Texto da prescrição.
- Nome do médico.
- CRM e UF.
- Local de atendimento.

Campos ausentes deverão gerar aviso.

A exportação permanecerá permitida.

15.2. CRM

Não haverá validação do número ou da UF.

O preenchimento será livre.

15.3. Validação técnica

O sistema deverá tentar identificar:

- Texto fora da área permitida.
- Sobreposição entre prescrição e rodapé.
- Elementos fora dos limites da página.
- Caracteres sem representação tipográfica.
- Divergências de paginação.
- Assinaturas fora da área reservada.
- Falhas de composição de fontes.
- Elementos gráficos com dimensões inválidas.

Os problemas detectados deverão gerar avisos não bloqueantes, desde que o documento ainda possa ser produzido.

15.4. Integridade

O sistema não deverá descartar caracteres, linhas ou parágrafos silenciosamente.

Se uma operação não puder ser concluída corretamente, deverá preservar o estado anterior.

---

16. ARQUITETURA TÉCNICA

16.1. Tecnologias

Elemento	Tecnologia
Linguagem	JavaScript ES2022+
Interface	HTML5 e CSS3
Núcleo de edição	ProseMirror
Representação visual	Canvas 2D

Edição interativa	Camada HTML sobreposta
PDF	pdf-lib
Compilação	esbuild
Dependências	npm
Testes unitários	Vitest
Testes de interface	Playwright
Persistência de prescrições	Nenhuma

16.2. Organização modular

Estrutura proposta:

src/

- editor/
- document/
- pagination/
- rendering/
- typography/
- pdf/
- signature/
- ui/
- validation/
- history/
- utils/

tests/

- unit/

- integration/
- e2e/
- visual/
- fixtures/

assets/

- fonts/
- dictionaries/

scripts/

- build/
- validation/

Essa estrutura representa os arquivos de desenvolvimento. Não define a quantidade de arquivos distribuídos.

16.3. Modelo central

O documento lógico deverá conter:

- Dados do paciente.
- Prescrição.
- Parágrafos.
- Quebras simples.
- Quebras manuais de página.
- Tabulações.
- Blocos estruturais.
- Dados profissionais.
- Data.
- Assinaturas por página.

- Informações transitórias necessárias à edição.

16.4. Motor de composição

Deverá receber o documento lógico e gerar um resultado intermediário com as posições calculadas de todos os elementos.

Esse resultado será independente da interface.

16.5. Renderizador Canvas

Deverá consumir o resultado do motor de composição.

Será responsável exclusivamente pela representação gráfica, sem alterar o conteúdo lógico.

16.6. Gerador PDF

Deverá consumir o mesmo resultado de composição.

Não deverá possuir um mecanismo de paginação independente.

16.7. Integração ProseMirror

Deverá sincronizar as operações de edição com o documento central.

A sincronização visual não deverá criar cópias divergentes do texto.

16.8. Build

O desenvolvimento utilizará módulos separados.

O esbuild será responsável por reunir o código e as dependências.

Uma etapa complementar de empacotamento incorporará CSS, fontes e demais recursos ao HTML.

16.9. Distribuição

Artefato principal:

receituario.html

O arquivo deverá funcionar após abertura local, sem servidor.

17. COMPATIBILIDADE

17.1. Navegadores

Compatibilidade pretendida com versões atuais de:

- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Apple Safari.
- Microsoft Edge.

17.2. Sistemas operacionais

- macOS.
- Windows.
- Linux.

A disponibilidade de cada navegador dependerá do sistema operacional.

17.3. Restrições

A aplicação não deverá depender de:

- APIs exclusivas do Chromium.
- Bibliotecas hospedadas externamente.
- Serviço web.
- Processamento remoto.
- Web Workers obrigatórios.
- OffscreenCanvas.
- Banco de dados local.
- Servidor HTTP.

18. TESTES

18.1. Ferramentas

Utilizar Vitest e Playwright.

Os testes serão executados localmente.

Não haverá infraestrutura obrigatória de integração contínua.

18.2. Testes unitários

Cobrir:

- Estrutura do documento.
- Validação de campos.
- Normalização de texto colado.
- Quebras de linha.
- Parágrafos.
- Tabulações.
- Hifenização.
- Dicionário médico.
- Cálculo de coordenadas.
- Conversão de unidades.
- Paginação.
- Quebras manuais.
- Blocos.
- Histórico.
- Data.

- Nome do PDF.
- Posicionamento de assinaturas.

18.3. Testes de integração

Verificar as interações entre:

- ProseMirror e modelo do documento.
- ProseMirror e camada HTML.
- Camada HTML e Canvas.
- Modelo do documento e paginação.
- Paginação e geração de PDF.
- Paginação e assinaturas.
- Histórico e alterações estruturais.

18.4. Testes de interface

Validar:

- Digitação.
- Colagem.
- Seleção.
- Movimentação do cursor.
- Edição no início e no final do texto.
- Edição entre páginas.
- Zoom.
- Rolagem.
- Modal de prévia.
- Atalhos.

- Nova receita.
- Exportação.
- Impressão.
- Avisos.
- Inserção e remoção de assinaturas.

18.5. Testes visuais

Comparar capturas da interface com referências aprovadas.

Verificar diferenças entre:

- Chrome.
- Firefox.
- WebKit.
- Safari real, por testes complementares.

18.6. Testes de PDF

Verificar:

- Quantidade de páginas.
- Dimensões A4.
- Fontes incorporadas.
- Texto extraível.
- Texto pesquisável.
- Preservação de caracteres.
- Posição dos elementos.
- Ausência de campos editáveis.
- Ausência de rasterização integral.

- Integridade das assinaturas PNG.

18.7. Testes de paginação

Incluir cenários com:

- Documento vazio.
- Uma linha.
- Uma página.
- Duas páginas.
- Documento extenso.
- Parágrafo muito longo.
- Linhas vazias consecutivas.
- Tabulações.
- Quebras manuais.
- Caracteres especiais.
- Exclusão de texto.
- Inserção no meio de múltiplas páginas.
- Mudanças no nome do paciente.
- Mudanças no rodapé.
- Alteração na quantidade de páginas com assinaturas.

18.8. Testes offline

O HTML final deverá ser aberto diretamente pelo navegador, com acesso à rede indisponível.

Nenhuma funcionalidade essencial poderá exigir requisição externa.

18.9. Regressão

Toda correção relevante deverá acompanhar testes destinados a evitar a repetição do defeito.

19. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

19.1. Desempenho

A digitação deverá manter resposta fluida.

O redesenho completo não deverá produzir perda de eventos de entrada.

A aplicação deverá evitar bloqueios prolongados da interface.

19.2. Integridade

Nenhuma alteração visual poderá modificar involuntariamente o texto original.

19.3. Fidelidade

Editor, prévia e PDF deverão apresentar a mesma paginação e posicionamento físico dos elementos.

Diferenças decorrentes de rasterização de tela poderão existir, mas não poderão modificar a organização documental.

19.4. Privacidade

Não transmitir dados clínicos.

Não manter prescrições em armazenamento persistente controlado pela aplicação.

19.5. Independência

O HTML final não poderá exigir instalação de bibliotecas ou execução de comandos.

19.6. Manutenibilidade

O código-fonte deverá manter módulos com responsabilidades específicas.

Funções complexas poderão utilizar JSDoc.

19.7. Reprodutibilidade

Manter o arquivo package-lock.json.

A compilação deverá utilizar versões controladas das dependências.

20. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

CA-01. Inicialização

Dado um computador sem conexão com a internet, ao abrir o arquivo HTML final, o editor deverá iniciar normalmente.

CA-02. Prescrição

Dado um documento vazio, o usuário deverá conseguir preencher os campos diretamente sobre a folha A4.

CA-03. Paginação

Dado um texto maior que a área disponível, o sistema deverá criar páginas adicionais automaticamente sem perda de conteúdo.

CA-04. Cursor

Dada uma alteração que modifique a quantidade de páginas, o cursor deverá permanecer associado à posição lógica correta.

CA-05. Histórico

Dada uma sequência de alterações, desfazer e refazer deverá restaurar os estados correspondentes.

CA-06. Tipografia

A prescrição deverá manter Liberation Mono, 11 pt, entrelinhas de 1,5 e espaçamento entre parágrafos de 6 pt.

CA-07. Layout

Todas as páginas deverão respeitar as margens de 20 mm e o rodapé fixo de 45 mm.

CA-08. Assinatura

Dada uma imagem PNG, o usuário deverá conseguir inseri-la, reposicioná-la, redimensioná-la, girá-la, substituí-la e removê-la.

CA-09. Prévia

A prévia deverá ocultar elementos de edição e preservar o conteúdo documental.

CA-10. PDF

O arquivo exportado deverá possuir texto real, fontes incorporadas e páginas A4.

CA-11. Integridade

A extração do texto do PDF deverá preservar a sequência textual original, consideradas as distinções entre quebras visuais e quebras introduzidas pelo usuário.

CA-12. Impressão

A impressão deverá utilizar composição equivalente à do PDF.

CA-13. Privacidade

A aplicação não deverá enviar dados a servidores nem armazenar prescrições permanentemente.

CA-14. Nova receita

O comando deverá exigir confirmação e limpar o documento após aprovação.

CA-15. Compatibilidade

As funcionalidades principais deverão passar nos testes previstos para os navegadores suportados.

21. RISCOS TÉCNICOS

21.1. Sincronização Canvas e ProseMirror

Risco: divergência entre o texto representado no Canvas e a camada HTML editável.

Mitigação: modelo lógico único, composição compartilhada e testes de cursor e seleção.

21.2. Diferenças tipográficas entre navegadores

Risco: medidas ligeiramente diferentes produzidas pelo Canvas.

Mitigação: fontes incorporadas, controle explícito de métricas e testes de regressão.

21.3. Paginação durante a edição

Risco: deslocamento do cursor, perda de seleção ou instabilidade visual.

Mitigação: paginação incremental, identificadores estáveis e restauração de posições lógicas.

21.4. Renderização completa

Risco: queda de desempenho em documentos com muitas páginas.

Mitigação: atualização coordenada por requestAnimationFrame, redução de trabalho redundante e testes de desempenho.

21.5. Hifenização

Risco: divisão inadequada de termos clínicos ou alteração indevida do texto extraído do PDF.

Mitigação: vocabulário de exceções, preservação do texto lógico e testes específicos.

21.6. PDF vetorial

Risco: diferenças de posicionamento, ausência de caracteres e falhas de incorporação de fontes.

Mitigação: estrutura de composição compartilhada e testes de extração e geometria.

21.7. Distribuição offline

Risco: bibliotecas ou recursos que dependam inadvertidamente de arquivos externos.

Mitigação: auditoria do pacote final e testes com rede indisponível.

21.8. Assinaturas

Risco: imagem fora da área reservada, baixa qualidade ou perda da assinatura após alteração de paginação.

Mitigação: limites geométricos, controles visuais e testes de remoção de páginas.

---

22. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase 1. Infraestrutura

- Configurar projeto npm.
- Configurar esbuild.
- Configurar Vitest.
- Configurar Playwright.
- Preparar empacotamento HTML.
- Incorporar fontes.

Entrega: estrutura de desenvolvimento e build offline funcional.

Fase 2. Modelo documental

- Definir estrutura lógica.
- Implementar campos administrativos.
- Implementar parágrafos.
- Implementar quebras simples.
- Implementar tabulações.

- Implementar quebras manuais.
- Implementar blocos.

Entrega: modelo central testado.

Fase 3. Motor de composição

- Implementar medição tipográfica.
- Implementar disposição das linhas.
- Implementar hifenização.
- Implementar coordenadas.
- Implementar paginação.
- Implementar cabeçalho e rodapé.
- Implementar composição multipágina.

Entrega: estrutura de páginas calculadas.

Fase 4. Editor

- Integrar ProseMirror.
- Implementar camada HTML.
- Implementar cursor.
- Implementar seleção.
- Implementar histórico.
- Implementar colagem.
- Implementar atalhos.

Entrega: edição funcional sobre o documento.

Fase 5. Canvas

- Implementar renderização A4.

- Implementar resolução adaptativa.
- Implementar zoom.
- Implementar redesenho completo.
- Implementar sincronização com a camada HTML.
- Implementar rolagem.

Entrega: editor visual multipágina.

Fase 6. Assinaturas

- Implementar carregamento PNG.
- Implementar remoção de fundo.
- Implementar posicionamento.
- Implementar dimensionamento.
- Implementar rotação.
- Implementar substituição.
- Implementar gerenciamento individual por página.

Entrega: módulo de assinaturas.

Fase 7. PDF

- Integrar pdf-lib.
- Incorporar fontes.
- Implementar geração vetorial.
- Implementar nome do arquivo.
- Implementar extração e validação de texto.
- Implementar recuperação de falhas.

Entrega: exportação PDF funcional.

Fase 8. Interface

- Implementar barra superior.
- Implementar modal de prévia.
- Implementar avisos.
- Implementar Nova receita.
- Implementar impressão.
- Implementar atalhos.
- Implementar feedback visual.

Entrega: interface completa.

Fase 9. Validação

- Executar testes unitários.
- Executar testes de integração.
- Executar testes de interface.
- Executar testes de regressão visual.
- Validar PDFs.
- Validar impressão.
- Validar funcionamento offline.
- Corrigir defeitos críticos.

Entrega: versão candidata à conclusão.

---

23. CRITÉRIO DE CONCLUSÃO

O desenvolvimento será considerado concluído somente quando:

1. Todos os requisitos funcionais essenciais estiverem implementados.

2. Os testes automatizados obrigatórios passarem.
3. Não houver perda conhecida de conteúdo.
4. A paginação estiver correta.
5. O cursor permanecer estável nas operações suportadas.
6. Editor, prévia e PDF apresentarem fidelidade documental rigorosa.
7. Os PDFs possuírem texto selecionável e pesquisável.
8. As fontes estiverem corretamente incorporadas.
9. O funcionamento offline estiver validado.
10. Os navegadores suportados tiverem sido testados.
11. A impressão preservar a composição documental.
12. Não existirem defeitos críticos ou bloqueadores conhecidos.

A ausência de falhas em um conjunto limitado de testes não deverá ser interpretada como prova absoluta da ausência de defeitos.

---

24. LIMITAÇÕES E PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO

24.1. Conformidade normativa

O modelo será inspirado no receituário simples do CFM, mas sua conformidade jurídica e sanitária deverá ser verificada separadamente.

O documento de referência de maio de 2020 não comprova, isoladamente, conformidade com todas as regras vigentes na data de implementação.

Deverão ser verificados os requisitos aplicáveis à prescrição simples, especialmente identificação profissional, identificação do paciente e modalidades de assinatura.

24.2. Assinatura PNG

A imagem manuscrita não constitui, por si só, uma assinatura digital criptográfica.

A validade do documento dependerá da modalidade de assinatura e das regras aplicáveis ao uso pretendido.

24.3. Assinatura digital posterior

A compatibilidade com ferramentas externas de assinatura deverá ser testada.

24.4. ProseMirror e Canvas

A composição híbrida definida representa um requisito arquitetural do projeto, não uma funcionalidade oferecida automaticamente pelo ProseMirror.

Será necessário desenvolver a camada de sincronização.

24.5. Fontes e hifenização

A equivalência exata entre renderização visual e PDF dependerá da correta implementação do motor de composição.

A medição pelo Canvas exigirá validação cruzada entre navegadores.

24.6. Limites de desempenho

A quantidade máxima prática de páginas dependerá dos recursos do computador e da implementação final.

Não existe limite numérico definido nesta versão do PRD.

---

25. ENTREGÁVEIS

O projeto deverá resultar nos seguintes artefatos:

1. Aplicação final

`receituario.html`

Arquivo independente, utilizável offline.

2. Código-fonte

Projeto JavaScript modular.

3. Configuração de compilação

Scripts npm e configuração esbuild.

4. Suíte de testes

Testes Vitest e Playwright.

5. Recursos incorporados

Fontes, dicionário médico e dependências necessárias.

6. Documentação técnica

Instruções de desenvolvimento, compilação, execução de testes e arquitetura.

7. Relatório de validação

Resultados dos testes, compatibilidade e eventuais limitações conhecidas.

---

26. RESUMO EXECUTIVO FINAL

O Receituário Médico HTML será uma aplicação pessoal de edição documental para prescrições simples, com funcionamento inteiramente offline.

Sua característica principal será a combinação de edição direta em folhas A4, paginação automática e geração de PDF vetorial com fidelidade rigorosa.

A implementação utilizará JavaScript moderno, ProseMirror, Canvas 2D, pdf-lib e esbuild, com arquitetura modular e testes automatizados locais.

O produto não dependerá de servidores ou armazenamento permanente.

A prioridade será preservar a integridade do conteúdo médico e produzir documentos consistentes, legíveis, imprimíveis e aptos a receber assinatura conforme o procedimento externo apropriado.

Estado do projeto: PRD versão 1.0 redigido. Desenvolvimento não iniciado.

Avaliação da especificação

O PRD consolida as decisões funcionais e técnicas. Há três pontos que exigirão atenção especial antes da implementação:

1. ProseMirror e Canvas: a sincronização entre a camada HTML editável e a representação gráfica será o principal risco técnico.
2. Fidelidade do PDF: a equivalência rigorosa dependerá de um motor de composição compartilhado, não apenas da utilização de `measureText()`.
3. Conformidade médica: será necessário verificar separadamente os requisitos normativos vigentes, sobretudo quanto à identificação do paciente e à validade das modalidades de assinatura.

O documento já estabelece o escopo, a arquitetura, os módulos, as etapas de desenvolvimento, os testes e os critérios de conclusão. Nenhum código da aplicação foi implementado.